Quiz 16-1

Greedy: at each vertex pick its locally cheapest outgoing edge. Does this work?

힌트 보기

개념 정리 · cut property

- **Cut property**: 어떤 컷을 가로지르는 **최소 가중치 간선은 어떤 MST에든 속한다**(안전한 선택).
- 한 번 적용했을 때 결과가 반드시 **연결된 하나의 트리**인지 생각해 볼 것. 정점 수와 간선 수를 세어 보면?

강의 슬라이드 Ch16 p06 Quiz

정답 보기

풀이

① **한 번 적용의 결과.** 각 정점이 하나씩 고르면 간선이 n개라 사이클이 생기거나 끊긴 포레스트가 될 수 있어 그 자체로 MST는 아니다.

> MST는 간선이 정확히 $n-1$개인 연결 트리다.

② **반복하면 성립한다.** 컴포넌트 단위로 반복해 컴포넌트끼리 연결해 나가면 MST가 된다. 이것이 Borůvka(Sollin) 알고리즘.

> 각 컴포넌트의 최소 outgoing edge는 그 컴포넌트를 한쪽으로 하는 컷의 최소 간선이라 cut property상 안전하다.

③ **동점 처리.** 가중치가 같으면 사이클 방지를 위해 tie-break가 필요하다.

> 동률의 두 간선을 서로가 서로의 최소로 고르면 2-사이클이 생길 수 있다.

최종 답 **한 번만으로는 아니다, 반복하면 된다 (Borůvka). 각 선택이 cut property상 안전**

한 줄 정리 · 국소 최소 간선 선택은 **컴포넌트 단위 반복**이 되어야 MST다.